(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111130015 A
(43)申请公布日 2020.05.08

(21)申请号 202010098925.X

(22)申请日 2020.02.18

(71)申请人 苏州艾思兰光电有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区金芳路18号东坊创智园地C栋2楼

(72)发明人 何舟 周倩 周健

(74)专利代理机构 苏州衡创知识产权代理事务所(普通合伙) 32329
代理人 张芹

(51)Int.Cl.
H02G 1/02(2006.01)
H02G 7/16(2006.01)

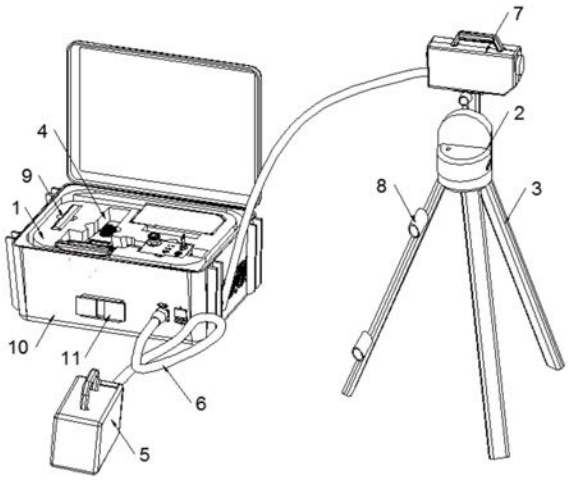
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种激光除障仪

(57)摘要

本发明公开了一种激光除障仪，包括光纤激光器、控制云台、三脚架、瞄准控制器、电池组、电源线、激光发射器和无线遥控，光纤激光器通过光纤与激光发射器连接，电池组通过电源线与光纤激光器连接，激光发射器通过快装板固定在控制云台上。本发明激光除障仪，可以远程、“地对空”进行作业，除冰过程无需接触，过程安全，取代了登高梯，人工攀爬等需要接触式操作的方式，且可带电作业，减少断电带来的经济损失，采用光纤激光器，电光转换效率高、整机的耗电功率低，集成化程度高，采用目标显示、方向控制与激光控制集成一体的遥控键盘进行瞄准、云台方向调节、激光功率调节和出光控制，极大的降低了的操作人员的工作安全风险。



CN 111130015 A

1.一种激光除障仪,其特征在于,包括光纤激光器(1)、控制云台(2)、三脚架(3)、瞄准控制器(4)、电池组(5)、电源线(6)、激光发射器(7)和无线遥控(9),所述光纤激光器(1)通过光纤与激光发射器(7)连接,所述电池组(5)通过电源线(6)与光纤激光器(1)连接,所述激光发射器(7)通过快装板固定在控制云台(2)上,所述三脚架(3)的其中一个支脚上设置有用于光纤穿过的限位环(8),所述光纤激光器(1)安装在防爆箱(10)中,所述防爆箱(10)的正面设置有收纳盒(11),所述收纳盒(11)正面的两侧分别相对滑动设置有推拉盖,两个所述推拉盖分别通过相对端面上设有的相吸的磁石吸附固定。

2.根据权利要求1所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述光纤激光器(1)的一侧安装有空气开关,所述光纤激光器(1)的一边侧设置有电源插孔,所述无线遥控(9)用于控制光纤激光器(1)输出功率。

3.根据权利要求1所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述瞄准控制器(4),包括壳体(401)、显示屏(402)和操作按键(403),所述瞄准控制器(4)底部接有电缆线,所述显示屏(402)嵌入在壳体(401)上部,所述软胶操作按键(403)装在壳体(401)中,所述显示屏(402)工作时中间有标识十字线。

4.根据权利要求1所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述激光发射器(7)包括外壳(701)、支架(702)、激光准直器(703)、第一反射镜(704)、固定座、第二反射镜(705)、保护镜(706)、相机(707)和滤光镜(708)。

5.根据权利要求4所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述激光准直器(703)和相机(707)均置于外壳(701)内并平行安装在支架(702)上,所述第一反射镜(704)通过可调螺丝安装在固定座上,所述固定座紧固在支架(702)上。

6.根据权利要求5所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述第一反射镜(704)与激光准直器(703)出射光成45度安装,所述第二反射镜(705)和第一反射镜(704)平行安装在相机(707)的正前方,所述保护镜(706)安装在第二反射镜(705)出光口位置,所述滤光镜(708)装在相机(707)和第二反射镜(705)之间。

7.根据权利要求6所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述相机(707)为30倍变焦可见光相机。

8.根据权利要求7所述的一种激光除障仪,其特征在于,所述保护镜(706)和出射光成10-15度角安装。

一种激光除障仪

技术领域

[0001] 本发明涉及架空输电线路异物清理领域，具体为一种激光除障仪。

背景技术

[0002] 目前，输配电线路绝大部分是由无绝缘层保护的裸金属线，通过绝缘子固定到杆塔上，实现电能传输。但是，广告条幅、塑料布、塑料袋、风筝、风筝线、钓鱼线等异物很容易缠绕到裸露的金属导线上，一旦此类漂浮性的异物受雨、雪、雾、露浸湿，极易造成金属导线相间短路或者单相接地等故障，从而导致跳闸造成供电中断、输电线路损坏，在人畜可接触位置的异物，则有可能造成人畜伤亡。因此我们对此做出改进，提出一种激光除障仪。

发明内容

[0003] 为解决现有技术存在的缺陷，本发明提供一种激光除障仪。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供了如下的技术方案：

[0005] 本发明一种激光除障仪，包括光纤激光器、控制云台、三脚架、瞄准控制器、电池组、电源线、激光发射器和无线遥控，所述光纤激光器通过光纤与激光发射器连接，所述电池组通过电源线与光纤激光器连接，所述激光发射器通过快装板固定在控制云台上，所述三脚架的其中一个支脚上设置有用于光纤穿过的限位环，所述光纤激光器安装在防爆箱中，所述防爆箱的正面设置有收纳盒，所述收纳盒正面的两侧分别相对滑动设置有推拉盖，两个所述推拉盖分别通过相对端面上设有的相吸的磁石吸附固定。

[0006] 作为本发明的一种优选技术方案，所述光纤激光器的一侧安装有空气开关，所述光纤激光器的一边侧设置有电源插孔，所述无线遥控用于控制光纤激光器输出功率。

[0007] 作为本发明的一种优选技术方案，所述瞄准控制器，包括壳体、显示屏和操作按键，所述瞄准控制器底部接有电缆线，所述显示屏嵌入在壳体上部，所述软胶操作按键装在壳体中，所述显示屏工作时中间有标识十字线。

[0008] 作为本发明的一种优选技术方案，所述激光发射器包括外壳、支架、激光准直器、第一反射镜、固定座、第二反射镜、保护镜、相机和滤光镜。

[0009] 作为本发明的一种优选技术方案，所述激光准直器和相机均置于外壳内并平行安装在支架上，所述第一反射镜通过可调螺丝安装在固定座上，所述固定座紧固在支架上。

[0010] 作为本发明的一种优选技术方案，所述第一反射镜与激光准直器出射光成度安装，所述第二反射镜和第一反射镜平行安装在相机的正前方，所述保护镜安装在第二反射镜出光口位置，所述滤光镜装在相机和第二反射镜之间。

[0011] 作为本发明的一种优选技术方案，所述相机为30倍变焦可见光相机。

[0012] 作为本发明的一种优选技术方案，所述保护镜和出射光成10-15度角安装。

[0013] 本发明的有益效果是：该种激光除障仪，可以远程、“地对空”进行作业，除冰过程无需接触，过程安全，取代了登高梯，人工攀爬等需要接触式操作的方式，且可带电作业，减少断电带来的经济损失，采用光纤激光器，电光转换效率高、整机的耗电功率低，集成化程

度高，采用目标显示、方向控制与激光控制集成一体的遥控键盘进行瞄准、云台方向调节、激光功率调节和出光控制，极大的降低了的操作人员的工作安全风险，并提高了工作效率。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0015] 图1是本发明一种激光除障仪的结构示意图；

[0016] 图2是本发明一种激光除障仪的瞄准控制器结构示意图；

[0017] 图3是本发明一种激光除障仪的激光发射器结构示意图；

[0018] 图4是本发明一种激光除障仪的光路图。

[0019] 图中：1、光纤激光器；2、控制云台；3、三脚架；4、瞄准控制器；401、壳体；402、显示屏；403、操作按键；5、电池组；6、电源线；7、激光发射器；701、外壳；702、支架；703、激光准直器；704、第一反射镜；705、第二反射镜；706、保护镜；707、相机；708、滤光镜；8、限位环；9、无线遥控；10、防爆箱；11、收纳盒。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0021] 实施例：如图1、图2、图3和图4所示，本发明一种激光除障仪，包括光纤激光器1、控制云台2、三脚架3、瞄准控制器4、电池组5、电源线6、激光发射器7和无线遥控9，光纤激光器1通过光纤与激光发射器7连接，电池组5通过电源线6与光纤激光器1连接，激光发射器7通过快装板固定在控制云台2上，三脚架3的其中一个支脚上设置有用于光纤穿过的限位环8，光纤激光器1安装在防爆箱10中，防爆箱10的正面设置有收纳盒11，收纳盒11正面的两侧分别相对滑动设置有推拉盖，两个推拉盖分别通过相对端面上设有的相吸的磁石吸附固定。

[0022] 其中，光纤激光器1的一侧安装有空气开关，光纤激光器1的一边侧设置有电源插孔，无线遥控9用于控制光纤激光器1输出功率。

[0023] 其中，瞄准控制器4，包括壳体401、显示屏402和操作按键403，瞄准控制器4底部接有电缆线，显示屏402嵌入在壳体401上部，软胶操作按键403装在壳体401中，显示屏402工作时中间有标识十字线。

[0024] 其中，激光发射器7包括外壳701、支架702、激光准直器703、第一反射镜704、固定座、第二反射镜705、保护镜706、相机707和滤光镜708，激光准直器703和相机707均置于外壳701内并平行安装在支架702上，第一反射镜704通过可调螺丝安装在固定座上，固定座紧固在支架702上，第一反射镜704与激光准直器703出射光成45度安装，第二反射镜705和第一反射镜704平行安装在相机707的正前方，保护镜706安装在第二反射镜705出光口位置，滤光镜708装在相机707和第二反射镜705之间，相机707为30倍变焦可见光相机，保护镜706和出射光成10-15度角安装。

[0025] 工作原理：该种激光除障仪，可以远程、“地对空”进行作业，除冰过程无需接触，过程安全，取代了登高梯，人工攀爬等需要接触式操作的方式，且通过设有的电池组5，可以实现带电作业，减少断电带来的经济损失，采用光纤激光器1，电光转换效率高、整机的耗电功

率低，集成化程度高，采用目标显示、方向控制与激光控制集成一体的遥控操作按键403进行瞄准、通过控制云台2进行方向调节、通过无线遥控9对激光功率调节和出光控制，极大的降低了的操作人员的工作安全风险，并提高了工作效率。

[0026] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0027] 在本发明的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0028] 最后应说明的是：以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

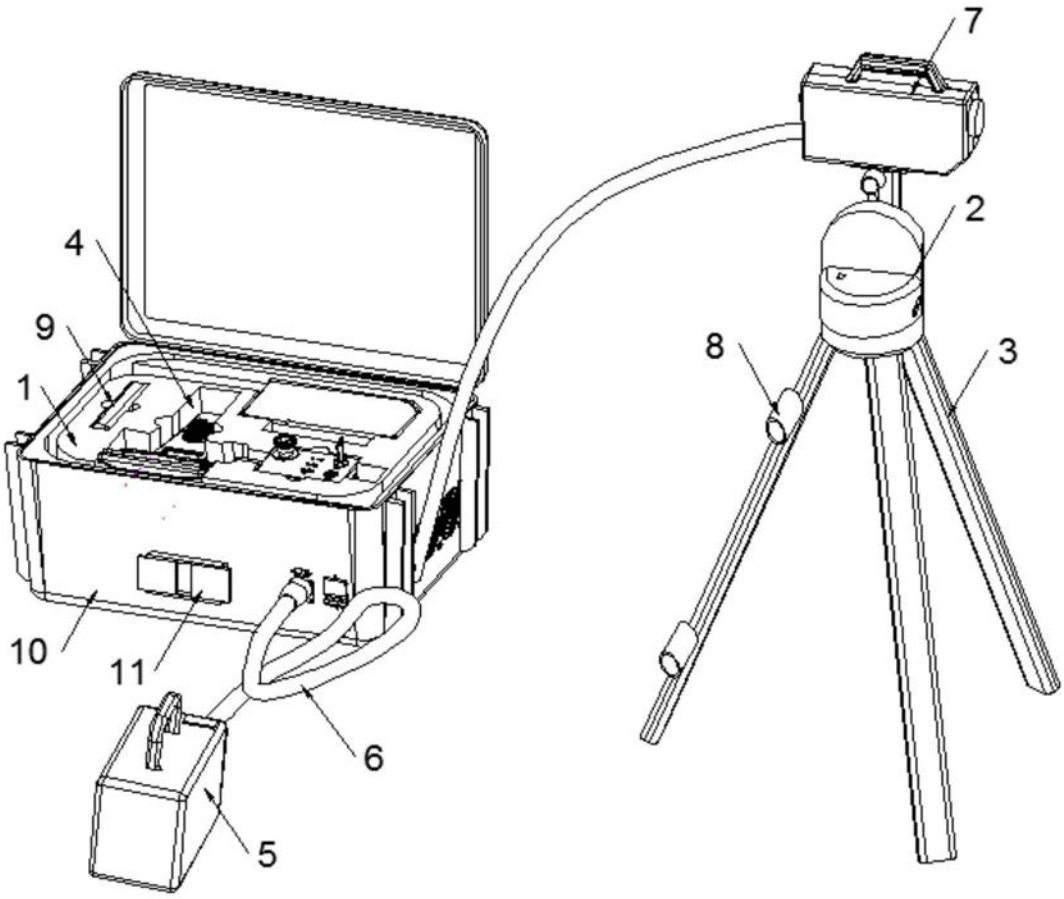


图1

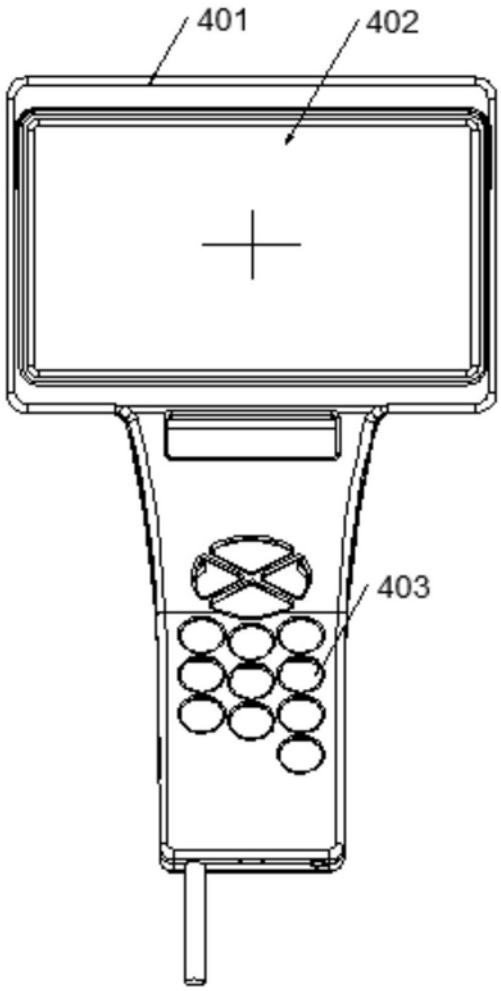


图2

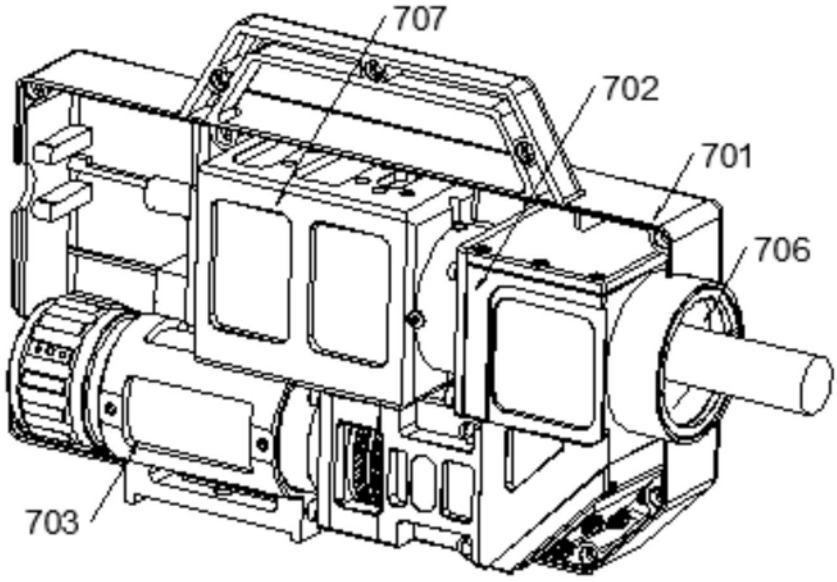


图3

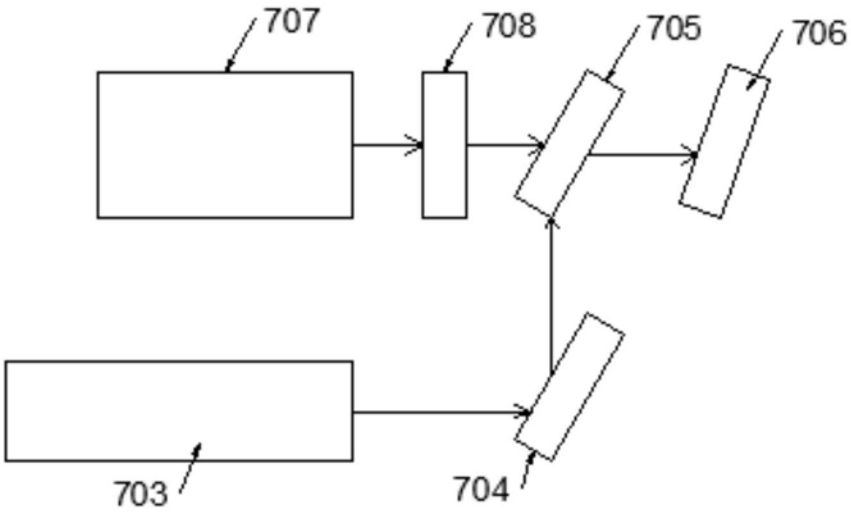


图4